Valmiiksi asennettu Rasberry Pi ja ”heinat” -ohjelmisto

Tämä on ehkäpä helpoin tapa saada toimiva heinäautomaatin ohjelmisto.

Asensin kaiken RPI 2B koneeseen ja tein 32 G microSD-kortista imagen ja kutistin sitä, jotta siirto ei veisi tolkuttoman kauan. Image purkautuu asennuksessa koko kortin kokoiseksi, joten kohdekortin pitää olla 32G vähintään. Suurempikin toimii, mutta pienempi ei.

Jos ohjelmisto tulee ns. pysyvään tuotantokäyttöön, SD-kortin hankintaan kannattaa sijoittaa hieman enemmän ja hankkia laadukas esim. SanDisk *High Endurance* tai vastaava 32 GB kokoinen kortti. Halpa kortti on yleisin syy outoihin vikoihin. Toki halvemmallakin pärjää, mutta se on herkempi vikaantumaan.

Valmiin imagen sisältö

Valmis image on luotu Raspberry Pi 2B koneella:

- käyttöjärjestelmä on 32-bittinen Debian Trixie Lite (vain komentorivi, ei graafista käyttöliittymää).
- paketit on päivitetty viimeksi 24.10. 2026
- ssh-palvelin, joka käynnistyy bootissa
- heinat-ohjelmistopaketti githubin asennusohjeiden kuvauksen mukaisesti
- dnsmasq-palvelu jakamaan eth0 porttiin kytkeytyville koneelle IP-osoite
- imagen oma osoite tässä eth0-liitynnässä on 192.168.50.1

Imagen koko on 4,1 Gt ja se on testattu RPi 2B ja Rpi 3B laitteilla. Niillä toimii. Oletettavasti relekortti ja piezo toimivat uudemmillakin, mutta DHT20 lämpötila-anturi käyttää uudemmissa laitteissa eri kirjastoja ja saattaa siksi jäädä toimimattomaksi.
Lisäksi image sisältää skriptin USB-tikulle tehtävää varmuuskopiointia varten sekä mallirivin fstab-tiedoston lopussa USB-tikun mounttaamista varten.

- käyttäjätunnus: haymat
- salasana: haymat123
  (HUOM! Vaihda salasana omaksesi heti!)

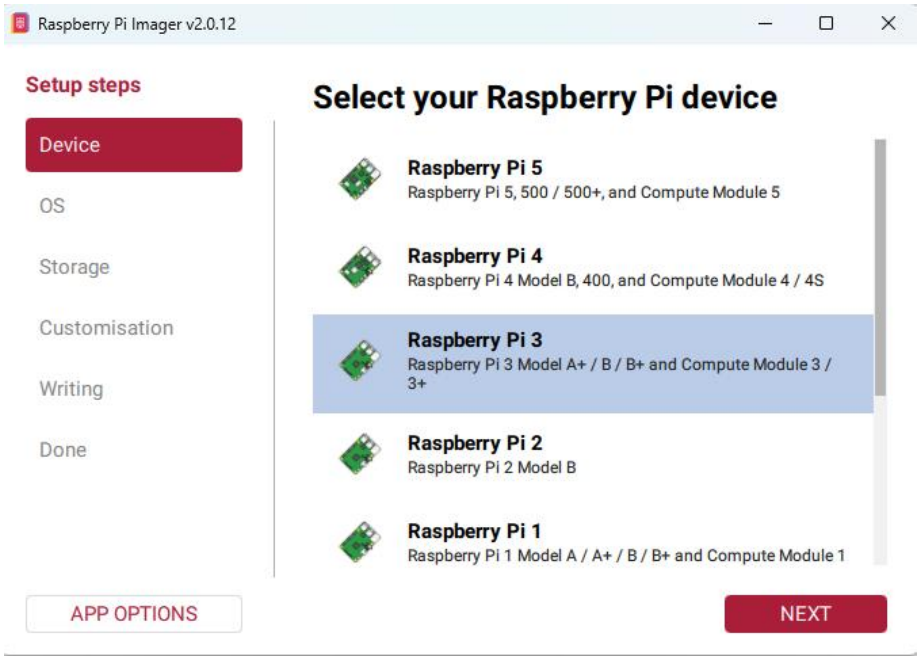
Imagen haku

Image löytyy osoitteesta https://github.com/JukkaVuola/heinat

Kansiossa ”*valmis-image*” , nimellä *rpi23-heinat.img*. Lataa se koneellesi.

Imagen käyttöönoton työkalu Windows-koneella:

Jos käytössäsi on Windows-kone, lataa siihen ”Raspberry Pi Imager” -ohjelma. Löydät sen osoitteesta: https://www.raspberrypi.com/software/



Ao. ohjelma osaa suoraan purkaa pakkauksen ja kirjoittaa imagen SD-kortille.

1. Lataa image-tiedosto Windows-koneelle (rpi23-heinat.img)
2. Käynnistä Raspberry Pi Imager ja aseta microSD-kortti lukijaan.
3. Valitse **oma Raspberry laitteesi.** (Testattu RPI2 ja RPI3 laitteilla).
4. Valitse **Choose OS** (Käyttöjärjestelmä) ja selaa listan loppuun: **Use custom** (Käytä omaa). Valitse image-tiedosto.
5. Valitse **Choose Storage** ja valitse oikea kortti. Tarkista koko, ettet valitse väärää levyä, koska kohdelevyn sisältö ylikirjoitetaan.
6. Paina **Write**. Imager kirjoittaa imagen ja tarkistaa sen lopuksi (verify).

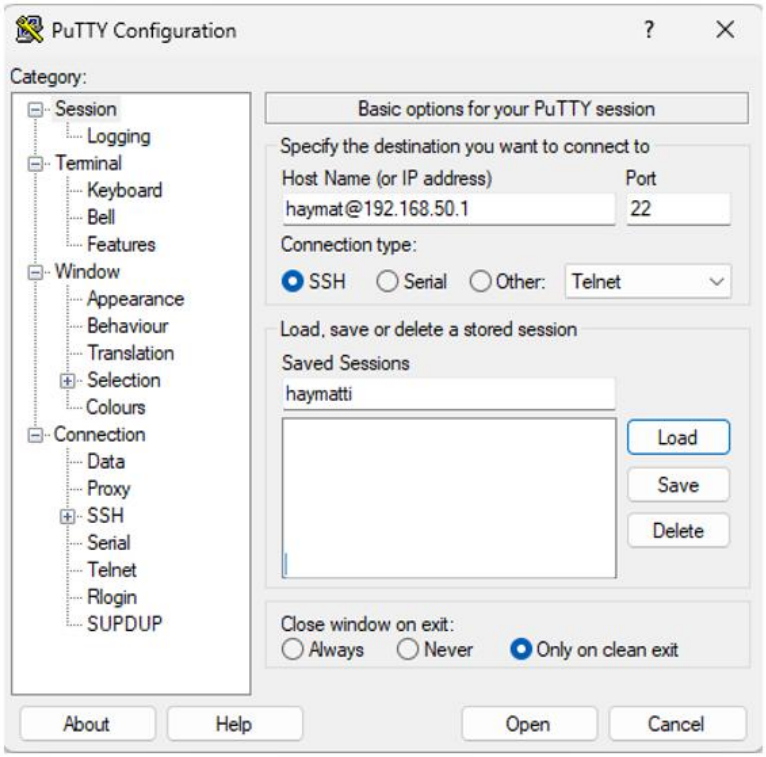
Siirrä SD-kortti omaan laitteeseesi ja käynnistä se.

Yhteys ssh:lla

Tarvitset jonkin ssh-ohjelman Windows-koneellesi. Ilmainen vaihtoehto on esimerkiksi Putty. Saat sen osoitteesta: https://putty.org/index.html

Asennuksen jälkeen, kytke tietokoneesi ethernet-portti suoraan raspberryn ethernet-porttiin verkkokaapelilla. Yhteys otetaan tunnuksella haymat kohteeseen 192.168.50.1

Avaa putty ja kirjoita tarvittavat tiedot:



Paina lopuksi [Save].

Ensimmäiset toimet

Muuta käyttäjän haymat salasana

```
passwd
```

Laite kysyy nykyisen salasanan ja uuden kaksi kertaa. Huomaa, että näytölle ei tulosteta mitään, kun kirjoitat salasanoja! Kannattaa kirjoittaa salasana ylös heti, jotta vältyt toiselta asennussessiolta.

Testaa myös www-selaimella, näkyykö hallintasivu: http://192.168.50.1:8080

Näiden pitäisi toimia, vaikka mitään komponentteja ei olisi vielä asennettu Raspberryyn. Raspberryn saa ajettua hallitusti alas komennolla

```
sudo shutdown -h now
```

(sudo kysyy salasanaasi, jonka juuri määrittelit)

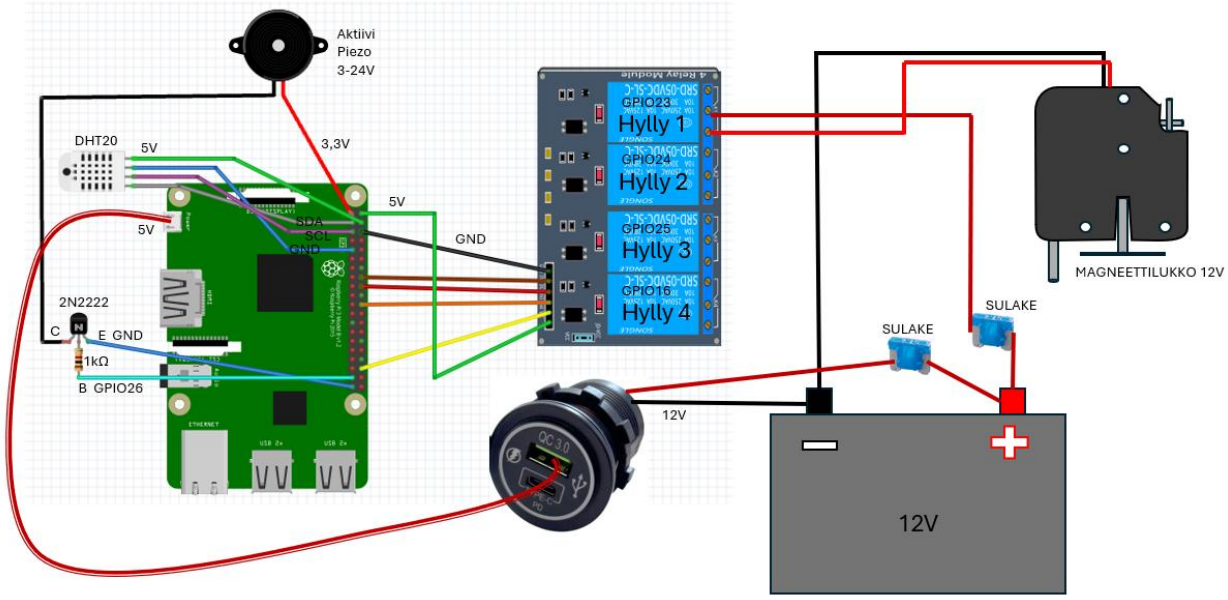
Fyysiset kytkennät

Heinäautomaatin toimivuuden kannalta välttämättömiä hankintoja ovat:

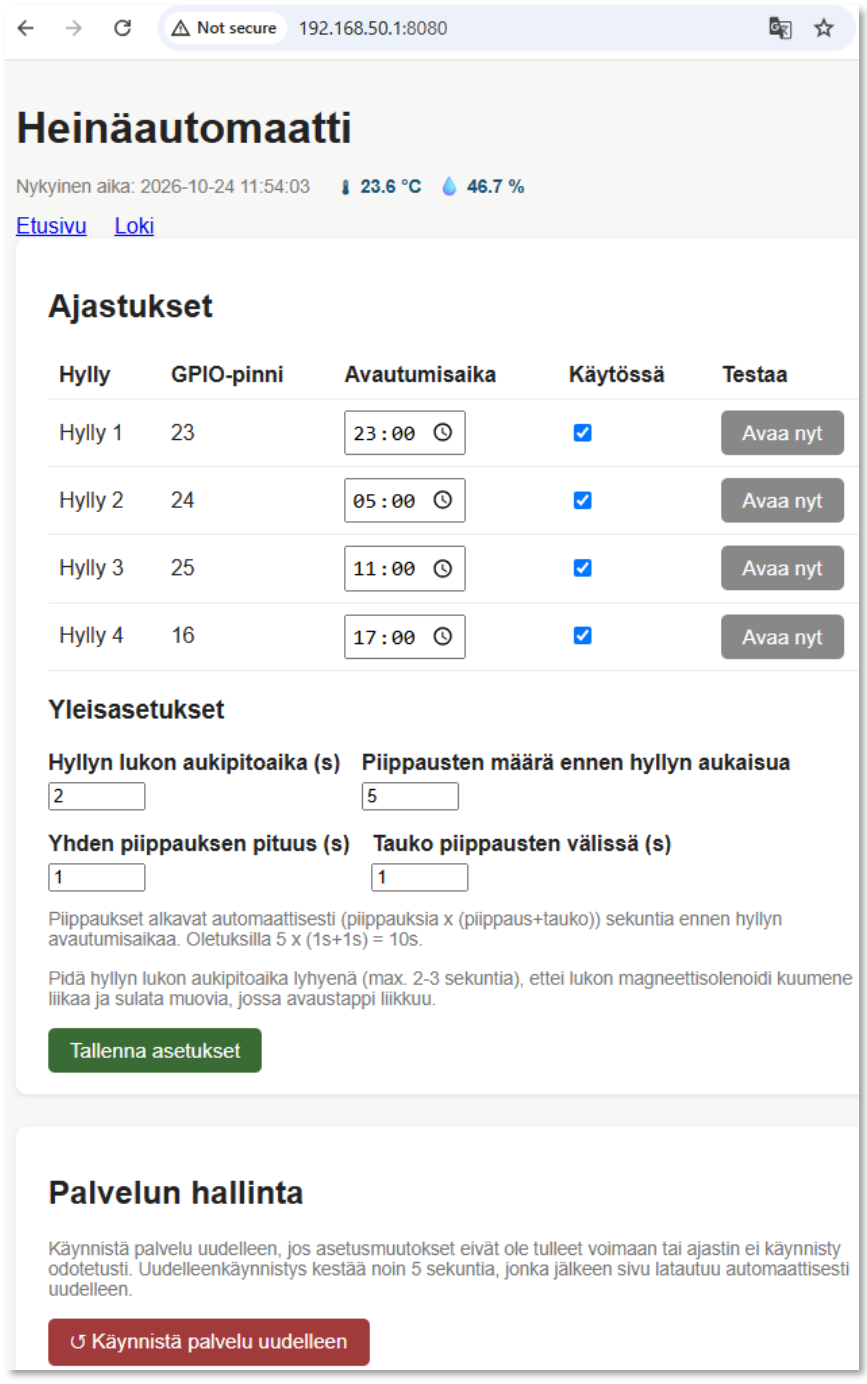
- relekortti (image tukee 2, 4 ja 8 releen kortteja)
- magneettilukot
- kaapelit ja johdot
- 12V sulakkeet ja sulakerasiat
- 12V akku
- auton 12V → 5V USB pistoke
- ylläpitolaturi

Valinnaiset

- aktiivipiezo ja transistori sekä 1kΩ vastus, ajastus toimii ilmankin (piippaukset ennakoivat luukkujen aukeamista ja siten varoittavat hevosia etukäteen)
- DHT20 lämpötila ja kosteusanturi, koodi on mukana skriptissä, mutta ajastus toimii normaalisti ilman tätäkin. Anturi tuo hallintasivulle sijaintipaikan lämpötilan ja kosteustiedot. Päivittyy aina kun hallintasivu ladataan uudelleen.
-



Kuva 1. Fyysiset kytkennät ja johdotukset



Kuva 2. Hallintaikkuna www-selaimessa

DHT20 lämpötila-anturi vaatii sen, että I2C-väylä otetaan RPi:ssä käyttöön.
Teet sen helposti seuraavasti:
Kirjaudu ssh:lla raspberryyn ja käytä komentoa

```
sudo raspi-config
```

→ Interface Options → I2C → Enable

Hyviä komentoja komentoriville

```
sudo systemctl status heina-automaati.service
```

Kertoo heinäautomaatin tilan.

```
journalctl -u heina-automaatti.service -n 30 --no-pager
```

Kertoo lokitietoja heinat-palvelusta.

```
df -h
```

Kertoo SD-kortin levytilan. Jos käytössäsi on suurempi SD-kortti kuin 32G, voit laajentaa tilaa sudo raspi-config -komennolla.

```
sudo raspi-config
```

`Advanced Options → A1 Expand Filesystem`
(tulee voimaan seuraavassa bootissa).

```
sudo nmtui
```

Jos haluat liittää automaatin wlan-verkkoon, voi määritellä oman verkkosi SSID:n ja sen salasanan. Tämän jälkeen voit ottaa automaattiin yhteyttä periaatteessa millä tahansa samaan verkkoon liitetyllä koneella (tietokone, tabletti, puhelin…).

Edit a connection → Wi-fi connection → Edit → SSID (verkkosi nimi tähän) → Security (verkkosi salaustapa tähän) → Password (verkkosi salasana tähän, huom. isot ja pienet eri merkkejä) → (matkusta nuolilla aivan alas oikeaan alakulmaan) OK → Back → Quit.

```
ip a
```

Kertoo IP-osoitteet eri liitynnöillä. Tarvitset tätä esim. selvittääksesi, minkä osoitteen laite sai wlanista. (Rpi 2 laitteessa ei ole sisäistä wlan-korttia, joudut hankkimaan kortin USB-väylään, Rpi 3B:ssä on sisäinen wlan-verkkokortti).

Jos vaihdat GPIO-pinnejä, haluat piilottaa/näyttää hyllyjä tms. helppo komentorivillä toimiva tekstieditori on esim. *nano*.

```
nano heinat/config.json
```

<ctrl>-w tallentaa (control ja samaan aikaan w)

<ctrl>-x lopettaa.